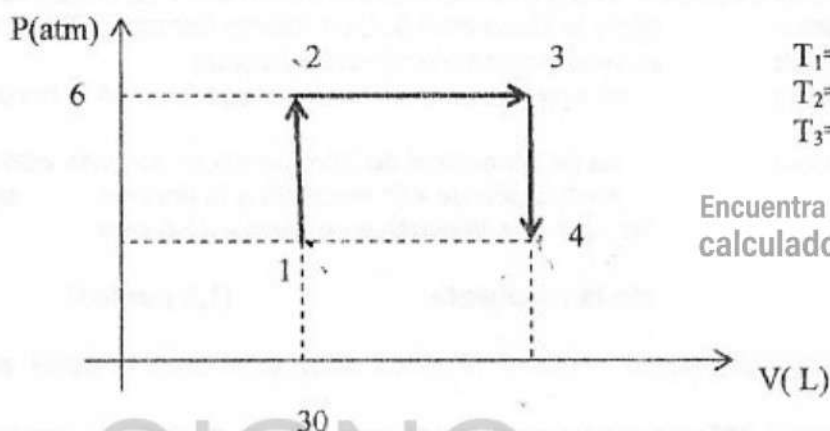




EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	SEM. ACADE.	2009 – I
CURSO	FISICA 1	SECCIÓN	17C-18C-19C
PROFESOR (ES)	ALEJANDRINO BARAS SALAS JOSE MORENO TARAZONA	DURACIÓN	110min
ESCUELA (S)	SISTEMAS , ELECTRONICA	CICLO	III
	INDUSTRIAL , CIVIL		

1. 10 moles de un gas ideal es sometido a las transformaciones representadas en la figura.
 $C_p = 20,78 \text{ J/mol } ^\circ\text{K}$; $C_v = 12,47 \text{ J/mol } ^\circ\text{K}$

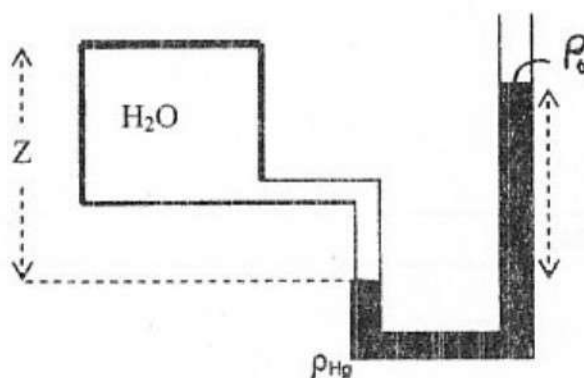


$$\begin{aligned} T_1 &= 200\text{K} \\ T_2 &= 300\text{K} \\ T_3 &= 600\text{K} \end{aligned}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Calcular:

- El valor de las variables de estado V_3, T_4, P_4 (1,5 puntos)
 - El trabajo realizado en todo el proceso (1 punto)
 - La cantidad de calor en todo el proceso (1,5 puntos)
 - El cambio de la energía interna para todo el proceso (1 punto)
2. ¿Cuánto vapor a 150°C se requiere para fundir 100g de hielo en el recipiente de un calorímetro de cobre de 30g, si la temperatura inicial del hielo es -30°C ?
 Datos: $C_{\text{hielo}} = 0,5 \text{ Cal/g}^\circ\text{C}$, $C_{\text{vapor}} = 0,5 \text{ Cal/g}^\circ\text{C}$; $C_{\text{Cu}} = 0,093 \text{ Cal/g}^\circ\text{C}$
 $L_f = 80 \text{ Cal/g}$ $L_v = 540 \text{ Cal/g}$ (2 puntos)
3. Un manómetro esta conectado a un tanque lleno de agua, el tanque esta cerrado, determinar la altura Z . Dato $\rho_{\text{Hg}} = 13600 \text{ kg/m}^3$ (2 puntos)



Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP

4. Un objeto pesa 176N en el aire, luego se pesa sumergido en agua obteniéndose 147N. Luego se vuelve a pesar en un líquido desconocido obteniéndose 141N .Determinar la densidad del objeto y la densidad del líquido desconocido. **(2 puntos)**
5. Una masa 600g se encuentra suspendida de un resorte helicoidal, el sistema masa –resorte oscila con una amplitud de 10cm y con periodo de 0,48s .Determinar:
- La constante elástica del resorte **(2 puntos)**
 - Si la fase inicial es 0.524 rad ¿Cuál es le valor de la energía cinética en el instante $t=2s$
6. Dos masas de 2kg y 3kg tienen velocidades de $5 \hat{i} \text{ m/s}$ y $-7 \hat{i} \text{ m/s}$ respectivamente, las masas chocan en forma perfectamente elástica, determinar la velocidad de cada masa después de la interacción. **(2 puntos)**
Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com
7. Una caja que pesa 200N, es empujada sobre una placa plana con una fuerza horizontal de 700N. El coeficiente de rozamiento entre la caja y la placa es 0,3. Que trabajo desarrolla: **(2 puntos)**
- Cuando la caja se desplaza 8m sobre la placa en posición horizontal
 - Cuando la caja se desplaza 8m sobre la placa en posición inclinada 35° con la horizontal
8. Un proyectil es lanzado desde una azotea de un edificio de 30m de altura con una velocidad inicial de magnitud $V_0 = 25 \text{ m/s}$ y un ángulo de inclinación de 40° respecto a la horizontal, despreciando la resistencia del aire ,determine la rapidez con que impacta en el suelo **(1,5 puntos)**

Contestar en su cuadernillo solamente la respuesta:

(1,5 puntos)

- Cuando un proceso termodinámico no gana ni pierde calor, el proceso se llama proceso isotérmico (V) o (F).
- En un proceso donde la energía interna permanece constante el proceso es isotérmico. (V) o (F).
- Cuando se produce el cambio de fase de una sustancia, cambia también su temperatura. (V) o (F).
- En un M:A:S la aceleración es máxima en el centro de oscilación. (V) o (F).

FECHA

La Molina, 19 de junio 2009